EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.1

# De onde vem a energia do fogo — e por que algumas reações esfriam a mão?

> *O fogo não cria energia. A fogueira não é uma fábrica: é um caixa registrador. Toda a luz e todo o calor que você sente numa lareira já estavam ali antes — trancados dentro de ligações químicas — e o fogo é apenas o momento em que a Natureza fecha um negócio e devolve o troco.*

## Aula 6.1 — De onde vem a energia do fogo, e por que algumas reações esfriam a mão?

### A ÂNCORA

Duas coisas na sua mão. Compare.

**Na esquerda:** um pedaço de lenha. Frio, seco, inerte. Você pode segurar por horas — nada acontece. Ele pesa cerca de 1 kg.

**Na direita:** uma bolsa térmica de farmácia, dessas de pronto-socorro. Um saquinho plástico com um pó branco dentro e uma bolsinha de água selada no meio. Também está em temperatura ambiente. Também é inerte.

Agora **ative as duas**.

Você acende a lenha. Em minutos, ela está a 900 °C. Está **emitindo luz visível**, aquecendo o ar a metros de distância, evaporando a água de uma panela. Uma quantidade brutal de energia está saindo daquele quilo de madeira — e no fim sobram algumas gramas de cinza.

Você aperta a bolsa térmica. A bolsinha interna estoura, o nitrato de amônio encontra a água, e em **três segundos** aquele saquinho fica tão frio que dói na palma da mão. Perto de 0 °C. Sem geladeira, sem tomada, sem gelo.

Aqui está o problema, e ele tem duas metades que parecem exigir explicações opostas:

1. A lenha não estava quente. Ninguém colocou calor dentro dela. **De onde saiu todo esse calor?**
2. A bolsa não tinha gelo. Ninguém retirou calor dela. **Para onde foi o calor que estava na sua mão?**

**Se você acha que fogo "produz" energia, você não vai conseguir explicar a bolsa fria. E se você acha que reação química "sempre esquenta", metade da Química vai te parecer defeituosa.**

## A DESCONSTRUÇÃO

### Erro nº 1: "o fogo cria energia"

Falso, e você já sabe por quê desde 0.3: energia **não se cria e não se destrói**. Só troca de forma e de lugar.

Então a energia da fogueira **já estava lá**. Estava armazenada em algum lugar dentro daquele quilo de madeira, invisível, quieta, esperando. Não como calor — se fosse calor, a lenha estaria quente. Estava armazenada em outra moeda.

Onde? Nas **ligações químicas**. Nas ligações C—C, C—H e O—H da celulose. A madeira é um estoque de energia potencial química, exatamente como um livro no alto de uma estante é um estoque de energia potencial gravitacional. O livro não parece "cheio de energia" — até você derrubá-lo.

Queimar é derrubar o livro.

### Erro nº 2: "reação química libera energia"

Metade certo é pior que errado inteiro, porque te dá confiança falsa.

A bolsa térmica é uma reação química ocorrendo à sua frente e **absorvendo** energia. Ela não é uma exceção esquisita de laboratório. Olhe em volta:

- **Gelo derretendo** no seu copo: absorve calor (é por isso que o refrigerante esfria).
- **Suor evaporando** na sua pele: absorve calor (é por isso que você não superaquece).
- **Fotossíntese**: absorve energia luminosa em quantidades planetárias — é literalmente o processo que carregou a bateria da madeira que você acabou de queimar.
- **Cozinhar um ovo**: você precisa **fornecer** energia continuamente. Pare o fogo e o processo para.

Reação química não "libera" nem "absorve" por natureza. Ela faz um **balanço**. E o balanço pode dar nos dois sinais.

### Erro nº 3: "quebrar ligação libera energia"

Este é o erro mais caro do Eixo 6, e ele custa questão de vestibular todos os anos. A frase "a energia vem da quebra das ligações da glicose" está em livro didático, em vídeo do YouTube, em prova de escola — e está **invertida**.

Volte a 2.1. Dois átomos se unem **porque o estado unido tem energia menor** que o estado separado. Unir é descer o morro. E se unir é descer, então **separar é subir** — e subir sempre custa.

> **GRAVE ISTO AGORA E NÃO SOLTE NUNCA**
>
> **Quebrar ligação = SEMPRE gasta energia.** Sem exceção, para qualquer ligação do universo. Você está desfazendo um arranjo barato para voltar a um arranjo caro.
>
> **Formar ligação = SEMPRE libera energia.** Sem exceção. Você está descendo para um arranjo mais barato, e o excesso sai como calor.
>
> A energia da queima da glicose **não vem** de quebrar as ligações da glicose — quebrá-las é o **custo** da operação. Ela vem de **formar** as ligações extremamente fortes do $CO_2$ e da $H_2O$. É formação, não quebra, que paga a conta.

E é exatamente aqui que os dois casos da âncora deixam de ser opostos: eles são o **mesmo cálculo com resultados de sinais diferentes**.

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

### 1. Toda reação é uma transação em dois tempos

Nenhuma reação química é um evento único. Toda reação, sem exceção, tem duas fases contábeis:

| Fase | Energia | Analogia contábil |
|---|---|---|
| **1. Quebrar** as ligações dos reagentes | **CUSTA** | é a despesa, o investimento |
| **2. Formar** as ligações dos produtos | **DEVOLVE** | é a receita, o faturamento |

E o que você sente na mão — quente ou frio — é apenas o **saldo** entre essas duas colunas. Nada mais.

---

**Saldo positivo (formou mais do que gastou) → sobra energia → sai calor → EXOTÉRMICA.**
**Saldo negativo (gastou mais do que formou) → falta energia → entra calor → ENDOTÉRMICA.**

---

Repare no que acabou de acontecer: você não precisou decorar nada. "Exo" (fora) e "endo" (dentro) descrevem para onde o calor vai, e o sinal do saldo decide.

### 2. Entalpia (H): o nome do estoque

A Química precisava de um nome para "o conteúdo energético guardado nas ligações de um sistema, à pressão constante". Esse nome é **entalpia**, símbolo $H$.

Você **nunca** vai medir o $H$ absoluto de nada — e nem precisa, do mesmo jeito que você não precisa saber a altitude do seu quarto acima do nível do mar para saber que o livro caiu 1,5 metro. O que interessa é a **variação**:

$$\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

E agora vem o único ponto de sinal que você precisa entender de verdade — e entender, não decorar:

> **POR QUE O SINAL É ESSE, E NÃO O CONTRÁRIO**
>
> Se a reação **liberou** calor, é porque os produtos ficaram com **menos** energia guardada do que os reagentes tinham (a diferença saiu como calor). Logo $H_{\text{produtos}} < H_{\text{reagentes}}$, e a subtração dá **negativo**.
>
> **EXOTÉRMICA:** $\Delta H < 0$ — o sistema **empobreceu** em energia e o ambiente esquentou
>
> Se a reação **absorveu** calor, os produtos ficaram com **mais** energia guardada. A subtração dá **positivo**.
>
> **ENDOTÉRMICA:** $\Delta H > 0$ — o sistema **enriqueceu** em energia e o ambiente esfriou
>
> O sinal é sempre a perspectiva do **sistema** — nunca a da sua mão. Sua mão sente o **oposto** do que acontece com o sistema. Quem esquece isso troca todos os sinais da prova.

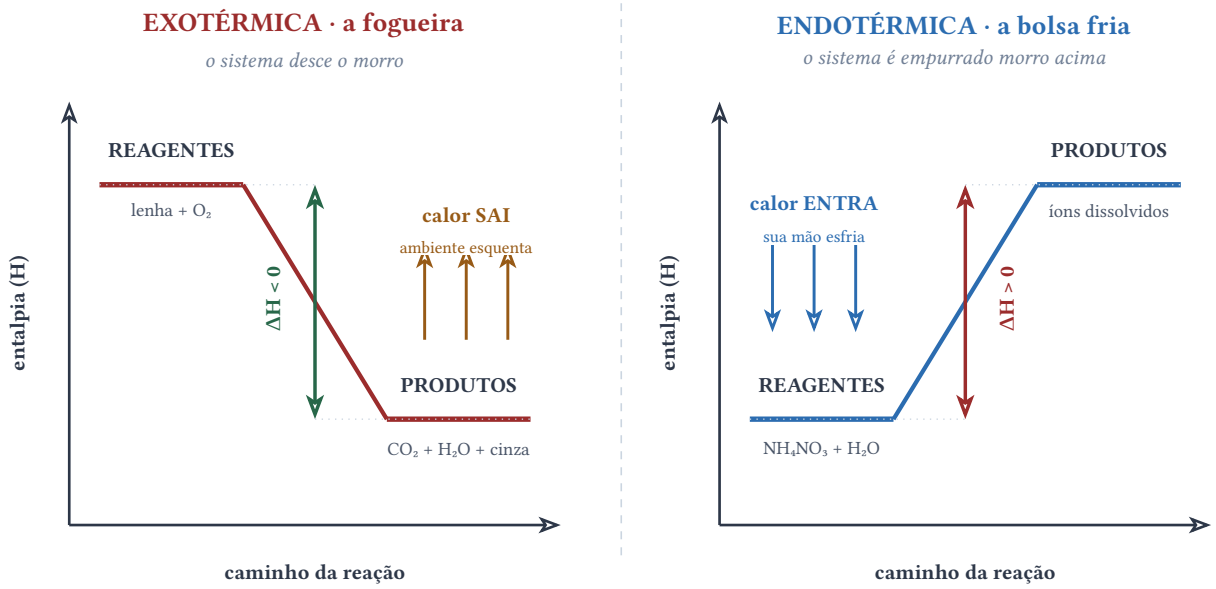



**Fig. 1 —** Os dois gráficos são o **mesmo desenho espelhado** — e é isso que você deve reconhecer em prova em dois segundos: **o que importa é qual patamar está mais alto**. Se o dos reagentes está acima, o sistema desceu e o calor sobrou (exotérmica). Se o dos produtos está acima, alguém pagou a subida — e esse alguém foi o ambiente (endotérmica). Note também que o eixo vertical **não tem zero marcado**: entalpia absoluta é irrelevante, só o degrau entre os patamares é medido.

## 3. Voltando à âncora com a conta na mão

Agora resolva os dois casos você mesmo.

**A fogueira.** Você quebra ligações C—C e C—H da celulose (custa) e quebra a dupla ligação O=O do oxigênio (custa caro). Depois você forma ligações C=O do $CO_2$ e O—H da água — que são **ligações brutalmente fortes**, entre as mais estáveis da Química orgânica corriqueira. O que se forma é **muito** mais barato do que o que se quebrou. Sobra energia. Muita. Ela sai como calor e luz.

$$\Delta H = -\text{muito} \;\rightarrow\; \text{exotérmica}$$

**A bolsa fria.** Dissolver nitrato de amônio exige **romper o retículo cristalino** — arrancar cada $NH_4^+$ e cada $NO_3^-$ da rede iônica onde estavam confortavelmente encaixados (Eixo 2.2). Isso custa muito. Em troca, os íons são **solvatados** pela água (2.7), o que devolve energia. Mas devolve **menos** do que custou romper a rede. Falta energia para fechar o negócio.

E de onde a reação tira o que falta? Do único banco disponível: **o calor do ambiente** — ou seja, da sua mão.

---

**A bolsa não "produz frio". Frio não existe como coisa.**
**Ela rouba o calor que estava na sua mão para pagar uma conta que não fechava.**

---

## 4. Duas questões que separam quem entendeu de quem decorou

> **"SE EXOTÉRMICA É A FAVOR DA NATUREZA, POR QUE A BOLSA FRIA FUNCIONA SOZINHA?"**
>
> Boa pergunta — e ela expõe uma rachadura real na lei de 0.4. Se o universo busca menor energia, uma reação endotérmica deveria ser **impossível** espontaneamente. Mas o nitrato de amônio dissolve sozinho, o gelo derrete sozinho e a água evapora sozinha, todos absorvendo calor.
>
> Isso significa que a regra da menor energia está **incompleta**, não errada. Existe uma segunda força no universo, e ela também está do lado do sistema: a tendência ao **espalhamento**. Um retículo cristalino

organizado virando íons soltos e dispersos na água é uma vitória gigantesca de desorganização — e às vezes essa vitória compensa o prejuízo energético.

O nome disso é **entropia**, e ela é a aula **6.5**. Guarde a pendência: por ora, saiba que endotérmico **não** significa "impossível".

**"E O QUE EXATAMENTE É 'LIBERAR CALOR'? CALOR DE QUÊ?"**

Zoom para o micro. Quando as ligações do produto se formam, os átomos "caem" para uma configuração mais estável — e essa queda vira **movimento**. As moléculas recém-formadas saem **chacoalhando** muito mais rápido do que as antigas.

Elas colidem com as moléculas vizinhas, que colidem com as próximas, e essa agitação se propaga. **Temperatura é a medida da agitação média das partículas.** Então "liberar calor" significa, literalmente: energia que estava guardada em **posição** (ligação) virou energia de **movimento** (agitação térmica), e essa agitação se espalhou.

Na endotérmica é o inverso: as moléculas do ambiente cedem sua agitação para pagar a reação. Elas ficam mais lentas. Menos agitação = menor temperatura = sua mão sentindo frio.

## 5. Uma ressalva que vale ponto: a chama não contradiz nada

Você acendeu a lenha com um fósforo. Precisou **fornecer** energia para começar.

Isso não faz a combustão ser endotérmica. Faça a distinção agora, porque ela é a espinha de todo o Eixo 6:

- **O saldo** ($\Delta H$) é o que a reação devolve no fim. Na combustão, negativo. Enormemente.
- **A partida** é o empurrão inicial necessário para **começar**. Existe mesmo, é obrigatória, e tem nome: **energia de ativação**.

Um livro na beira da estante **quer** cair, mas não cai sozinho: alguém precisa dar o toque. O toque não muda o fato de que ele vai cair 1,5 m. A lenha é o mesmo caso: queimar é favorável, mas é preciso riscar o fósforo.

Esse é o assunto da aula **6.6**, e é a dobradiça deste eixo. Por ora, apenas não confunda **empurrão** com **saldo**.

**A REGRA DO JOGO**

### O que você leva desta aula para a prova

1. **Energia não é criada pela reação.** Ela está armazenada nas ligações químicas dos reagentes e apenas **troca de forma**.
2. **Quebrar ligação SEMPRE custa energia. Formar ligação SEMPRE libera energia.** Sem exceção. A energia do combustível vem da **formação** das ligações do $CO_2$ e da $H_2O$ — nunca da quebra.
3. **Entalpia ($H$)** é o conteúdo energético do sistema a pressão constante. Só a variação importa: $\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$.
4. **EXOTÉRMICA:** libera calor, o ambiente esquenta, $H_{\text{produtos}} < H_{\text{reagentes}}$, logo $\Delta H < 0$. No gráfico, o patamar dos **reagentes** está **mais alto**.
5. **ENDOTÉRMICA:** absorve calor, o ambiente esfria, $H_{\text{produtos}} > H_{\text{reagentes}}$, logo $\Delta H > 0$. No gráfico, o patamar dos **produtos** está **mais alto**.
6. **O sinal é sempre do ponto de vista do sistema**, nunca da sua mão. Sua mão sente o oposto.

7. **“Frio” não é produzido — é calor retirado.** A bolsa térmica absorve o calor da sua pele para pagar uma conta energética que não fechava.
8. **Endotérmico não significa impossível.** A espontaneidade também depende do espalhamento (entropia, 6.5).
9. **Não confunda o empurrão inicial com o saldo.** Precisar de fósforo (energia de ativação, 6.6) não torna a combustão endotérmica.

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.*

1. Defina entalpia e escreva a expressão de $\Delta H$, indicando por que a Química trabalha com a **variação** e não com o valor absoluto.
2. Diga o que ocorre energeticamente na **quebra** e na **formação** de uma ligação química, e explique por que é incorreto afirmar que "a energia do combustível vem da quebra de suas ligações".
3. Diferencie reação exotérmica de endotérmica quanto a: (a) sentido do fluxo de calor; (b) comparação entre $H_{\text{produtos}}$ e $H_{\text{reagentes}}$; (c) sinal de $\Delta H$; (d) posição relativa dos patamares no gráfico de entalpia.
4. Explique, em termos de balanço energético, por que a bolsa térmica instantânea esfria a sua mão — e por que é conceitualmente errado dizer que ela "produz frio".
5. Uma reação exotérmica ainda pode exigir uma fonte externa para iniciar. Explique por que isso não contradiz o sinal negativo de seu $\Delta H$.

# GABARITO OQPS

1. **Entalpia (*H*)** é o conteúdo energético de um sistema à **pressão constante**, essencialmente a energia armazenada em suas ligações químicas. $\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$. Trabalha-se com a variação porque a entalpia absoluta de uma substância é inacessível experimentalmente e, além disso, irrelevante: o que se mede e o que se sente é o **degrau energético** entre o estado inicial e o final — assim como só a altura da queda importa, não a altitude do ponto de partida.

2. **Quebrar** uma ligação **sempre absorve** energia, porque o estado unido possui energia menor que o estado separado (2.1) — separar é subir o morro energético. **Formar** uma ligação **sempre libera** energia, pois o sistema desce para um arranjo mais estável e o excedente é liberado, tipicamente como calor. Logo, a afirmação é **invertida**: quebrar as ligações do combustível é o **custo** (despesa) do processo. A energia liberada provém da **formação** das ligações muito estáveis dos produtos — C=O no $CO_2$ e O—H na $H_2O$. O saldo é exotérmico porque a energia liberada na formação **supera** a energia gasta na quebra.

3. (a) **Fluxo de calor:** exotérmica **libera** calor do sistema para o ambiente (o ambiente esquenta); endotérmica **absorve** calor do ambiente (o ambiente esfria).
   (b) **Comparação:** exotérmica $\longrightarrow H_{\text{produtos}} < H_{\text{reagentes}}$; endotérmica $\longrightarrow H_{\text{produtos}} > H_{\text{reagentes}}$.
   (c) **Sinal:** exotérmica $\longrightarrow \Delta H < 0$ (negativo); endotérmica $\longrightarrow \Delta H > 0$ (positivo).
   (d) **Gráfico:** exotérmica $\longrightarrow$ patamar dos **reagentes mais alto** (curva descendente); endotérmica $\longrightarrow$ patamar dos **produtos mais alto** (curva ascendente).

   Observação essencial: o sinal é definido sempre pela perspectiva do **sistema**, e a sensação térmica da mão é a **oposta** à do sistema.

4. A dissolução do nitrato de amônio exige a **ruptura do retículo cristalino iônico**, o que consome muita energia; a **solvatação** dos íons pela água devolve energia, mas em quantidade **insuficiente** para cobrir esse custo. O saldo é positivo ($\Delta H > 0$), e a energia que falta é retirada da única fonte disponível: o **calor do ambiente**, isto é, da sua mão. Dizer que "produz frio" é errado porque **frio não é uma entidade física** — não existe substância nem grandeza "frio" a ser gerada. Há apenas **remoção de calor**: a redução da agitação média das partículas da sua pele, percebida como queda de temperatura.

5. Porque $\Delta H$ e energia de ativação respondem a **perguntas diferentes**. O $\Delta H$ é o **saldo global** entre estado inicial e final — quanto o sistema, no total, devolveu ou consumiu. A energia de ativação é a **barreira de partida**: o mínimo necessário para que a reação comece a ocorrer, independentemente de quanto ela devolverá depois. Um objeto na beira de uma estante precisa de um toque para cair, e esse toque não altera em nada a altura da queda. Assim, a combustão da madeira exige um fósforo (barreira de ativação) e ainda assim é fortemente exotérmica — o empurrão inicial é devolvido com enorme lucro. Confundir os dois é a origem do erro clássico de classificar como endotérmica qualquer reação que precise de aquecimento para começar.

---

**A RESPOSTA, EM UMA FRASE**

**A energia do fogo não é criada: ela já estava armazenada nas ligações químicas da madeira e aparece como calor porque as ligações formadas nos produtos ($CO_2$ e $H_2O$) são mais estáveis do que as que foram quebradas, gerando um saldo sobrando ($\Delta H < 0$) — e algumas reações esfriam a mão exatamente pelo motivo inverso: romper os arranjos dos reagentes custa mais do que formar os dos produtos devolve, e a diferença que falta é tomada emprestada do calor do ambiente ($\Delta H > 0$).**

## O GANCHO

Você acabou de descobrir que toda reação é uma **transação**: uma coluna de despesa (quebrar) e uma coluna de receita (formar), e o que você sente é só o saldo.

Mas repare no que você **ainda não sabe fazer**.

Você sabe que a queima da madeira tem saldo negativo — porque **sentiu** o calor. Você sabe que a bolsa tem saldo positivo — porque **sentiu** o frio. Em ambos os casos, quem te informou o sinal foi a sua pele.

E se ninguém deixar você tocar? Se a prova te der apenas duas fórmulas e uma seta, e perguntar **quanto** de energia sai?

Se a energia está guardada em ligações, e cada tipo de ligação tem um preço tabelado — C—H, O=O, C=O, O—H —, então o saldo não precisa ser sentido: ele pode ser **calculado**. Somar o que se paga, somar o que se recebe, subtrair.

> *A partir da próxima aula, você não precisa mais encostar a mão para saber se algo esquenta.*
>
> *Você vai contar as ligações — e prever o calor de uma reação que nunca viu, com uma folha de papel.*

E aí começa a virada real deste eixo: uma vez que você sabe **calcular** o saldo, você descobre também que ele é **independente do caminho** — e que é possível determinar a energia de reações que ninguém jamais conseguiu medir em laboratório.